Appello Luglio 2023 - Fondamenti di Matematica
II Canale

Nome **Cognome** **Matricola**

Regole dell'esame

1. **Superamento Esame**: per superare l'esame la parte di Teoria deve essere superata almeno con 16/31 e la parte di Esercizi almeno con 17/31.
2. **Voto Finale**: Il voto finale viene calcolato facendo pesare il voto di Teoria al 40% e il voto sugli Esercizi al 60%. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/31.
3. **Tempo**: 3 ore.
4. **In aula**:
   - Non sono ammesse calcolatrici e alcun tipo di materiale, dispense o quaderni. Usare una penna blu/nera.
   - Smartphone e smartwatch devono essere spenti e messi sul banco. Per guardare l'ora usare solo orologi non smart.
   - Non si può parlare se non con il docente o chi vigila l'aula alzando la mano per non disturbare gli altri.
   - Non si può andare in bagno prima di un'ora e mezza dall'inizio dell'appello.
   - Se ci si ritira, dovrà essere passata almeno un'ora dall'inizio dell'esame prima di uscire dall'aula. Si deve obbligatoriamente consegnare la traccia al docente con nome, cognome e matricola, scrivendo su "Ritirato".
   - Ogni comportamento che devia da quanto stabilito comporta l'esclusione immediata dall'appello.
   - Porre il proprio documento di identità sul banco in modo da permettere un veloce controllo della presenza.

Dettaglio Voti

Teoria

		Voto	Max
D1	a		3
	b		7
D2	a		3
	b		7
D3	a		3
	b		8
	Tot.		

Esercizi

	Voto	Max
E1		3
E2		3
E3		8
E4		7
E5		10
Tot.		

Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow B \subseteq \mathbb{R}$. Dare la definizione di f *iniettiva, suriettiva e biiettiva*. (3 pt)

b. Definire quando f è invertibile e dimostrare che se f è biiettiva esiste ed unica la inversa di f. (7 pt)

Soluzione (a)

Soluzione (b)

Siccome $f: A \to B$ è biiettiva possiamo definire $g: B \to A$ come segue

$$\forall b \in B: g(b) = a \iff f(a) = b$$

g è quindi una funzione e inoltre si ha che

inversa di f (1) $f(g(b)) = f(a) = b$

(2) $g(f(a)) = g(b) = a$

unicità: Supponiamo per assurdo che esiste $h \neq g$ tale che h inversa di f

ma allora $h(b) = g(b)$ $\forall b \in B$ in quanto entrambi inverse di f. Ciò contraddice che $h \neq g$, ovvero $\exists b \in B: h(b) \neq g(b)$

Domanda 2 (10 pt)

a. Dare la definizione di *insieme limitato*. (3 pt)

b. Verificare che un insieme $X \subseteq \mathbb{R}$ è limitato se e solo se *esiste un reale* M *tale che* $|x| \leq M$ *per ogni* $x \in X$. (7 pt)

Soluzione (a)

X limitato & $\exists\, \ell, L \in \mathbb{R}$ t.c. $\ell \leq x \leq L$ $\forall x \in X$

Soluzione (b)

(1) X limitato $\Rightarrow \exists M$ t.c. $|x| \leq M$ $\forall x \in X$.

Siccome X limitato, allora $\exists\, \ell, L \in \mathbb{R}$ t.c. $\ell \leq x \leq L$ $\forall x \in X$. (1)

Prendo $M = \max\{|\ell|, |L|\}$.

$L \leq |L| \leq M$ e dunque da (1) $x \leq M$ $\forall x \in X$

$-\ell \geq -|\ell| \geq -M$ e dunque da (1) $x \geq -M$ $\forall x \in X$

Quindi $\forall x \in X$: $-M \leq x \leq M \Leftrightarrow |x| \leq M$.

Viceversa

$\forall x \in X \quad |x| \leq M \quad \Rightarrow -M \leq x \leq M$.

Fisso $l = -M$ e $L = M$ e ottengo che

$\exists l, L \in \mathbb{R}$ t.c. $l \leq x \leq L \quad \forall x \in X$.

ovvero l è un minorante di X e L un maggiorante di X

Domanda 3 (11 pt)

a. Sia $f : (a, b) \longrightarrow R$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Dare la definizione di f *è derivabile in* x_0. (3 pt)

b. Dimostrare che le seguenti due proprietà sono equivalenti (8 pt)

   (a) f derivabile in x_0,

   (b) esiste una costante A tale che $f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0)$.

Soluzione (a)

$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$ (ovvero esiste ed è finito)

Soluzione (b)

Soluzione pag 209 dispense.

Esercizi

Esercizio 1 (3 pt)

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione limitata. Allora

1. $\lim_{n\to+\infty} a_n$ esiste ed è finito;
2. $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ è limitata;
3. $\left\{\frac{1}{1+|a_n|}\right\}$ è limitata;
4. $\left\{|\frac{1}{1+a_n}|\right\}$ è limitata;

Giustificare la risposta

Poiché $|a_n| \geq 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$, allora

$1 + |a_n| \geq 1$. Quindi $0 \leq \frac{1}{1+|a_n|} \leq 1 \ \forall n \in \mathbb{N}$

dunque $\left\{\frac{1}{1+|a_n|}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata.

Esercizio 2 (3 pt) Siano A e B due insiemi limitati e non vuoti. Quale delle seguenti affermazioni è equivalente dire che $\inf A \leq \inf B$?

1. $\forall a \in A\ \exists b \in B$ tale che $a \leq b$,
2. $\forall a \in A\ \exists b \in B$ tale che $a \geq b$,
3. $\exists b \in B$ tale che $\forall a \in A a \leq b$,
4. $\forall \epsilon > 0\ \forall b \in B\ \exists a \in A$ tale che $a \leq b + \epsilon$

Giustificare la risposta

1) falsa per $A = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ $B = [0,1]$

2) falsa perché si avrebbe $\inf B \leq \inf A$

3) falsa $A = [1/4, 1/2]$ e $B = [0,1]$.

Esercizio 3 (8 pt) Calcolare la derivata della seguente funzione integrale

$$F(x) = \int_0^{\sqrt{x}} e^{t^2} dt$$

Soluzione

F si può vedere come la composizione di $y = \sqrt{x}$ e $G(y) = \int_0^y e^{t^2} dt$, ovvero $F(x) = G(\sqrt{x})$.
Quindi per calcolare $F'(x)$ devo calcolare la derivata di una composizione di funzioni.
$G'(y) = e^{y^2}$ per il TEOREMA FOND. del CALCOLO INTEG.
e per la regola della derivazione della composizione si ha

$$F'(x) = G'(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^x}{2\sqrt{x}}$$

Esercizio 4 (7 pt)

Calcolare il limite

$$\lim_{x\to 1} \frac{(\ln x)^{1/3} + (1-x^2)^{2/3}}{[\sin(1-x)]^{1/3}}$$

Soluzione

Scriviamo il limite come $\lim_{x\to 1} \left[\frac{\ln x}{\sin(1-x)}\right]^{1/3} + \lim_{x\to 1} \frac{(1-x)^{2/3}}{\sin(1-x)^{1/3}}$ - Entrambi

(A) (B)

F.I. $\frac{0}{0}$.

(1) Il primo si può risolvere con De Hôpital. Infatti

$$A = \left[\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{\sin(1-x)}\right]^{1/3} = \left[\lim_{x\to 1} \frac{1/x}{-\cos(1-x)}\right]^{1/3} = (-1)^{1/3} = -1$$

$$B = \lim_{x\to 1} \frac{(1-x)^{2/3}\cdot(1+x)^{2/3}}{\sin(1-x)^{1/3}} = \lim_{x\to 1} \left[\frac{1-x}{\sin(1-x)}\right]^{1/3} \cdot (1-x)^{1/3}\cdot(1+x)^{2/3}$$

$\left[\frac{1-x}{\sin(1-x)}\right]^{1/3} \to 1$, $(1-x)^{1/3} \to 0$, $(1+x)^{2/3} \to 2^{2/3}$

$1 \cdot 0 \to 0$

$\Rightarrow$ il limite cercato è -1.

Esercizio 5 (10 pt)

Studiare la funzione $f(x) = \frac{x}{2} \ln\left(\frac{1+x^2}{4}\right) + \arctan x - x$ e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

- il dominio, le proprietà della funzione, continuità, il comportamento nei punti di accumulazione, monotonia ed estremi locali e assoluti (6,5 pt),
- concavità e flessi (3,5 pt).

Soluzione (Lemmi)

- $f(x)$ è definita su tutto $\mathbb{R}$. È continua in dom$f$ in quanto ottenuta da funzioni continue.
- $f(-x) = -f(x)$. Quindi è dispari e può essere studiata solo in $[0, +\infty)$.
- $f'(x) = \frac{\ln(1+x^2/4)}{2}$ $\quad f''(x) = \frac{x}{1+x^2}$
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ (p.e. usando de l'hopital). Quindi $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$
- $f'(x) = 0$ per $x = \pm\sqrt{3}$. $x = +\sqrt{3}$ è minimo (quindi $x = -\sqrt{3}$ è massimo) $\quad f(\pm\sqrt{3}) = \mp \operatorname{atan}(\sqrt{3}) - \sqrt{3}$
- $f(x)$ è convessa in $[0, +\infty)$ (quindi per simmetria è concava in $(-\infty, 0]$ e in 0 ha un flesso.

